CHAPITRE 14

Variables aléatoires, concentration et loi des grands nombres

S62, S64, S73, S74, S77

Avant de commencer – Lois et dispersion

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser les variables aléatoires et les inégalités. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Donner l'espérance d'une loi qui vaut 0 ou 1 avec probabilités 0,7 et 0,3.
2. Calculer $V(X)$ pour une Bernoulli de paramètre p.
3. Traduire $|x-2| \geq 1$ sans valeur absolue.
4. Quelle est l'inégalité contraire ?
5. Calculer la moyenne des nombres 1,2,3,4.
6. Une moyenne est-elle toujours un entier ?

Réponses

0,3 ; $p(1-p)$; x au plus 1 ou au moins 3 ; $1 < x < 3$; 5/2 ; non.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Pondérer chacune des deux valeurs par sa probabilité. **2.** Calculer E(X²)-E(X)² pour une variable 0/1 ; R51. **3.** Dessiner les nombres à distance au moins 1 de 2. **4.** Complémenter les deux demi-droites, bornes exclues. **5.** Sommer puis diviser par le nombre de valeurs. **6.** Tester les deux valeurs 0 et 1. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer espérance et variance d'une somme et d'une moyenne ; appliquer Bienaymé-Tchebychev ; déterminer une taille d'échantillon.

Notes de cours

Sommes et transformations

Pour une variable aléatoire finie X, prenant les valeurs x_i avec probabilités p_i,

$$E(X) = \sum_i x_i p_i, \qquad V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i = E(X^2) - E(X)^2.$$

L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. En développant le carré dans $V(aX+b)$, le décalage b s'élimine et le facteur a est élevé au carré. Pour des variables aléatoires finies X, Y et des réels a, b,

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y), \quad E(aX+b) = aE(X) + b, \quad V(aX+b) = a^2 V(X).$$

La linéarité de l'espérance ne demande pas l'indépendance. Si X, Y sont indépendantes, $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ (admis). Sans cette hypothèse, on ne peut pas appliquer cette formule. L'écart type de $aX+b$ vaut $|a|\sigma(X)$.

Exemple de dépendance. Si $Y = X$, alors $V(X+Y) = V(2X) = 4V(X)$, et non $2V(X)$ dès que $V(X) \neq 0$.

Démonstration pour la binomiale. Écrire $X = B_1 + \cdots + B_n$ avec les indicatrices indépendantes des succès. Chaque B_i vérifie $E(B_i) = p$, $E(B_i^2) = p$ et $V(B_i) = p - p^2$. Par linéarité et additivité sous indépendance, $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.

Échantillon et moyenne

Un échantillon de taille n d'une loi est une famille de n variables indépendantes de même loi. Si elles ont espérance μ et variance σ^2, on note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $M_n = \frac{S_n}{n}$.

Somme et moyenne

$$E(S_n) = n\mu, \quad V(S_n) = n\sigma^2, \qquad E(M_n) = \mu, \quad V(M_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Pour diviser l'écart type de la moyenne par 2, multiplier la taille par 4. La variance de la somme augmente ; celle de la moyenne diminue.

Concentration

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour une variable d'espérance μ, de variance σ^2, et $\delta > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}.$$

Une borne supérieure à 1 reste vraie, mais n'apporte pas d'information supplémentaire ; on peut la remplacer par 1.

Preuve dans le cadre fini. Dans $V(X) = \sum_x (x-\mu)^2 P(X=x)$, ne conserver que les valeurs vérifiant $|x-\mu| \geq \delta$. Chaque carré est alors au moins δ^2. Donc $V(X) \geq \delta^2 P(|X-\mu| \geq \delta)$.

Loi des grands nombres

Appliquée à la moyenne d'un échantillon,

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{n\delta^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

C'est la loi des grands nombres dans le cadre considéré : pour une précision fixée, la probabilité d'un écart au moins égal à cette précision tend vers zéro. Ce résultat ne dit pas que chaque réalisation se rapproche de μ de façon monotone.

Choisir une taille suffisante

Pour garantir $P(|M_n - \mu| < \delta) \geq 1 - \alpha$, il suffit de choisir

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\delta^2}.$$

Prendre le plafond. Il s'agit du plus petit entier satisfaisant *cette borne*, pas nécessairement de la taille minimale pour la probabilité exacte.

Pour une fréquence de succès, $\mu = p$ et $\sigma^2 = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$. Si p est inconnu, $n \geq \frac{1}{4\alpha\delta^2}$ est une garantie uniforme.

De la loi individuelle à la moyenne

14.1 Décrire une variable non binomiale

Première utilisation : S62.

Exemple résolu – Un coût de réparation

Un coût X en euros prend les valeurs 0, 20 et 50 avec probabilités 0,5, 0,3 et 0,2. $E(X) = 16$, $E(X^2) = 620$, donc $V(X) = 620 - 16^2 = 364$ en euros carrés. L'écart type est $\sqrt{364} \simeq 19{,}08$ euros. La moyenne 16 n'est aucune des valeurs possibles de X ; elle décrit une moyenne théorique sur de nombreuses réalisations.

A1 – Application immédiate X prend les valeurs 1, 2, 4 avec probabilités 1/2, 1/4, 1/4. Vérifier la loi et calculer espérance, variance et écart type.

14.2 Une remise change aussi la dispersion

Première utilisation : S62.

Propriété – Transformation affine

Pour $Y = aX + b$, $E(Y) = aE(X) + b$ et $V(Y) = a^2V(X)$. L'écart type est $|a|\sigma(X)$. L'ajout d'une constante translate toutes les valeurs sans changer leur dispersion.

Exemple résolu – Coût après remise

Pour le coût précédent, une remise de 20 % puis 5 euros de frais donne $Y = 0{,}8X + 5$. Ainsi $E(Y) = 17{,}8$ et $V(Y) = 0{,}64 \times 364 = 232{,}96$. La variance n'est ni $0{,}8V(X) + 5$ ni $0{,}8V(X)$.

A2 – Guidage partiel Pour la loi de l'application précédente, calculer E et V de $Y = 3X - 2$, puis de $Z = -X$. Expliquer pourquoi multiplier par -1 ne change pas la variance.

14.3 L'indépendance intervient dans la variance

Première utilisation : S64.

Propriété – Somme et moyenne

Pour des variables $X_1, \dots, X_n$ de même espérance μ et même variance σ^2, la moyenne M_n a pour espérance μ. Si elles sont indépendantes, $V(M_n) = \sigma^2/n$ et $\sigma(M_n) = \sigma/\sqrt{n}$. La linéarité de l'espérance ne nécessite pas l'indépendance.

Démonstration. Avec $S_n = \sum X_i$, la linéarité donne $E(S_n) = n\mu$. Sous indépendance, l'additivité admise des variances donne $V(S_n) = n\sigma^2$. Multiplier par $1/n$ pour la moyenne multiplie l'espérance par $1/n$ et la variance par $1/n^2$. Pour une Bernoulli, E=p et $V = p(1-p)$; la binomiale, somme de n Bernoulli indépendantes, a donc E=np et $V = np(1-p)$. □

Exemple résolu – Moyenne de cent coûts

Pour cent coûts indépendants de même loi, d'espérance 16 et de variance 364, le total a pour espérance 1600 et variance 36400. Le coût moyen a pour espérance 16 et variance 3,64, d'où un écart type d'environ 1,91 euros.

A3 – Contre-exemple X vaut 0 ou 1 avec probabilité 1/2 chacune. Comparer les variances de $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ pour des copies indépendantes, puis pour $X_1 = \cdots = X_n = X$.

14.4 Une garantie suffisante, pas une probabilité exacte

Première utilisation : S73.

Propriété – Bienaymé-Tchebychev

Pour $\delta > 0$, $P(|X - \mu| \geq \delta) \leq V(X)/\delta^2$. Pour une moyenne indépendante, $P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \sigma^2/(n\delta^2)$. Toute borne peut être ramenée à 1 si elle la dépasse.

Exemple résolu – Taille garantie par la borne

Pour une fréquence de succès de probabilité 1/2, $V(M_n) = 1/(4n)$. On veut un écart strictement inférieur à 0,1 avec probabilité au moins 0,95. Il suffit d'avoir $25/n \leq 0{,}05$, donc $n \geq 500$. Cela donne le plus petit entier satisfaisant cette inégalité suffisante ; cela ne prouve pas que 499 observations échouent réellement.

A4 – Application immédiate Une variable a une variance égale à 9. Quelle taille d'échantillon indépendant garantit, par cette borne, un écart de moyenne strictement inférieur à 0,5 avec une probabilité au moins 0,99 ?

A5 – Comparer deux informations Pour $X \sim \mathcal{B}(10; 1/2)$ et $M = X/10$, calculer exactement $P(|M - 1/2| \geq 0{,}3)$ et comparer à la borne de Tchebychev. Travailler avec les bornes entières exactes.

14.5 Plusieurs échantillons, plusieurs moyennes

Première utilisation : S74 et S77.

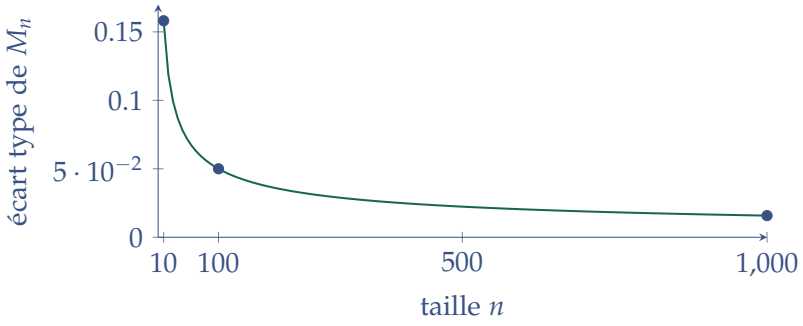


Figure 14.1. Courbe théorique $1/(2\sqrt{n})$: multiplier n par 4 divise l'écart type par 2, pas par 4.

Exemple résolu – Ce que l'on compare

Avec n=100, l'écart type théorique d'une fréquence de succès de probabilité 1/2 vaut 0,05. Une série de 1 000 expériences de 100 essais produit 1 000 moyennes. C'est l'écart type de cette série de moyennes que l'on compare à 0,05 ; les 100 000 résultats individuels ont une autre dispersion.

A6 – TP et interprétation Avec le programme fourni, simuler 1 000 échantillons indépendants de tailles 10,100 et 1 000 pour une Bernoulli de paramètre 1/2. Pour chaque taille, comparer l'écart type observé des moyennes à $1/(2\sqrt{n})$ et compter les écarts d'au moins 0,1. Pourquoi une seule trajectoire de fréquence ne répond-elle pas à cette question ?

A7 – Réfuter « La loi des grands nombres affirme que la fréquence se rapproche de l'espérance à chaque nouveau tirage. » Donner une courte suite de résultats qui éloigne temporairement la fréquence de $1/2$, puis reformuler correctement le résultat.

Une minute à l'oral. Faire une phrase contenant « précision », « risque » et « taille suffisante », puis distinguer cette phrase d'une certitude pour un échantillon particulier.

Reprise différée – S90. Dans un sujet de synthèse, identifier d'abord la loi ou la variance de la moyenne, avant de choisir le seuil.

Activité de recherche

Fluctuations d'une fréquence — 40 min.

On lance indépendamment une pièce équilibrée. Pour tout entier $n \geq 1$, on note F_n la fréquence de « pile » parmi les n premiers lancers.

1. Écrire un programme qui simule 1000 lancers, puis représenter les points $(n ; F_n)$ pour $1 \leq n \leq 1000$. L'écart à $\frac{1}{2}$ diminue-t-il nécessairement à chaque lancer ?
2. Exprimer $E(F_n)$ et $V(F_n)$ en fonction de n.
3. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, majorer $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05)$.
4. Déterminer un entier n suffisant pour que $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.
5. Préciser ce que montre la trajectoire simulée et ce que garantit l'inégalité obtenue. Une seule simulation constitue-t-elle une preuve de cette garantie ?

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 3$ et $V(X) = 2$. On pose $Y = 4X - 1$. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type de Y.

E2 · Application et justification. Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes et vérifient $E(X) = 2$, $E(Y) = 5$, $V(X) = 1$ et $V(Y) = 4$. Calculer $E(2X - Y)$ et $V(2X - Y)$.

E3 · Méthode à organiser. On considère 64 variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance 10 et d'écart type 4. Calculer l'espérance et l'écart type de leur moyenne.

E4 · Choix de stratégie. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 100$ et $V(X) = 9$. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de $P(|X - 100| \geq 6)$.

E5 · Synthèse ou démonstration. On note M_n la moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance μ et de variance 4. Déterminer une taille n suffisante pour que $P(|M_n - \mu| < 0{,}2) \geq 0{,}95$.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 1, question 6 (p. 3). À la maison après S77. Lire le contexte de la question 5 et utiliser les valeurs d'espérance et de variance admises dans la question 6. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM14 — Qualité d'une estimation — 55 min.

On répète $n \geq 1$ épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre $p \in [0;1]$, inconnu. On note F_n la fréquence des succès.

1. Démontrer que $E(F_n) = p$ et $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}$.
2. Montrer que $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0;1]$.
3. En déduire une taille n suffisante pour que $P(|F_n - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$, quelle que soit la valeur de p.
4. On sait maintenant que $p \leq 0{,}1$. Déterminer une majoration plus précise de $p(1-p)$, puis améliorer la taille suffisante obtenue à la question 3.
5. Pour cette question seulement, les n résultats sont tous égaux à une même variable de Bernoulli B de paramètre p. Calculer F_n et sa variance. Expliquer pourquoi la garantie précédente ne s'applique plus.

QCM A – transformations, sommes et moyennes

Après S64 ; QCM B après S77.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $E(X) = 3$ et $Y = 2X - 1$. Alors $E(Y)$ vaut :

A. 5 B. 6

C. 2 D. 8

2. $V(X) = 4$ et $Y = -3X + 5$. Alors $V(Y)$ vaut :

A. -12 B. 17

C. 36 D. 41

3. Pour n variables indépendantes de variance σ^2, la variance de leur moyenne vaut :

A. $n\sigma^2$ B. σ^2/n

C. σ^2/n^2 D. σ^2

4. L'égalité $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$:

A. exige l'indépendance B. exige $X = Y$

C. est fausse D. vaut sans indépendance pour des variables finies

5. X vaut 0 ou 2 avec probabilités $1/2$ chacune. Sa variance est :

A. 0 B. 2

C. 1 D. 4

QCM B – portée d'une garantie

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour $a > 0$, Bienaymé-Tchebychev donne :

A. $P(|X - E(X)| \geq a) \leq V(X)/a^2$ B. $P(|X - E(X)| \geq a) = V(X)/a^2$

C. $P(|X - E(X)| \geq a) \geq V(X)/a^2$ D. $P(X \geq a) \leq E(X)/a^2$

7. Pour une fréquence de Bernoulli, $p = 1/2$, la borne pour $P(|F_n - p| \geq 0{,}1)$ est $25/n$. Pour la rendre au plus égale à 0,05, il suffit de :

A. $n \geq 25$ B. $n \geq 100$

C. $n \geq 250$ D. $n \geq 500$

8. Une borne de Tchebychev égale à 2 permet seulement d'en déduire :

A. une probabilité égale à 2 B. la borne triviale 1

C. une impossibilité D. une probabilité nulle

9. La loi des grands nombres affirme que, pour tout $a > 0$ fixé :

A. la fréquence devient exactement égale à p B. chaque nouvel essai réduit l'erreur

C. $P(|F_n - p| \geq a) \to 0$ D. les observations sont constantes

10. Si $X_1 = \cdots = X_n = X$ et $V(X) > 0$, la variance de leur moyenne vaut :

A. $V(X)$ B. $V(X)/n$

C. 0 D. $nV(X)$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une taille suffisante donnée par Tchebychev est forcément la taille minimale réelle.
2. L'écart-type de $aX + b$ est $|a|\sigma(X)$.
3. L'indépendance peut être omise dans le calcul de variance d'une moyenne.

Corrigés des QCM

1. **A.** Par linéarité, $E(Y) = 2E(X) - 1 = 5$. La constante se soustrait une seule fois.
2. **C.** La variance est multipliée par $(-3)^2 = 9$, et une translation ne la change pas. Elle ne peut être négative.
3. **B.** La somme a variance $n\sigma^2$, puis la division par n multiplie la variance par $1/n^2$.
4. **D.** La linéarité de l'espérance ne nécessite pas d'indépendance. L'additivité des variances requiert des conditions supplémentaires.
5. **C.** $E(X) = 1$, $E(X^2) = 2$, donc $V(X) = 2 - 1^2 = 1$.
6. **A.** C'est une majoration d'un écart à l'espérance, pas une égalité ni une borne portant directement sur X.
7. **D.** Résoudre $25/n \leq 0{,}05$ avec $n > 0$ donne $n \geq 500$. C'est une taille suffisante selon cette borne.
8. **B.** Une probabilité est toujours au plus 1 ; la majoration 2 ne donne aucune amélioration.
9. **C.** Il s'agit d'une convergence en probabilité, pas d'une décroissance de l'erreur à chaque observation.
10. **A.** La moyenne est exactement X. Répéter la même variable ne crée pas de nouvelles observations indépendantes.

Vrai/faux. Faux : la majoration peut être large. Vrai : prendre la racine de $a^2V(X)$. Faux : question 10, où la variance ne décroît pas.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Somme des probabilités 1. E=2 ; $E(X^2) = 11/2$, donc $V = 3/2$ et $\sigma = \sqrt{6}/2$.

Application 2. $E(Y) = 4$, $V(Y) = 27/2$; $E(Z) = -2$, $V(Z) = 3/2$. Le carré des écarts à la moyenne ne change pas sous inversion de signe.

Application 3. Indépendance : variance $1/(4n)$. Copies identiques : la moyenne vaut X, donc variance $1/4$ quel que soit n. Répéter la même mesure ne crée pas un échantillon indépendant.

Application 4. La borne vaut $9/(0{,}25n) = 36/n$. Exiger $36/n \leq 0{,}01$ donne $n \geq 3600$.

Application 5. L'événement est $X \leq 2$ ou $X \geq 8$. Par symétrie, sa probabilité vaut $2(1 + 10 + 45)/2^{10} = 7/64 \simeq 0{,}109375$. La borne vaut $(1/40)/(9/100) = 5/18 \simeq 0{,}2778$, donc elle est correcte mais moins précise.

Application 6. Les écarts types théoriques valent environ 0,1581, 0,05 et 0,01581. Les sorties simulées fluctuent : on compare un ensemble de moyennes, pas les valeurs successives d'une seule moyenne. Les proportions empiriques ne sont pas des démonstrations. Le fichier de résultats reproductibles donne les valeurs obtenues avec la graine retenue.

Application 7. Les résultats 0,1 donnent fréquence $1/2$; ajouter 1 donne $2/3$, plus loin de $1/2$. Pour toute précision fixée, la probabilité d'un écart au moins égal à cette précision tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Cela n'impose pas un rapprochement monotone sur chaque réalisation.

Lecture des garanties

Faire entourer le signe strict de l'événement central et le signe large de son complément. Comparer systématiquement une probabilité calculable et une borne universelle. Ne pas présenter la simulation comme une preuve de la loi des grands nombres.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

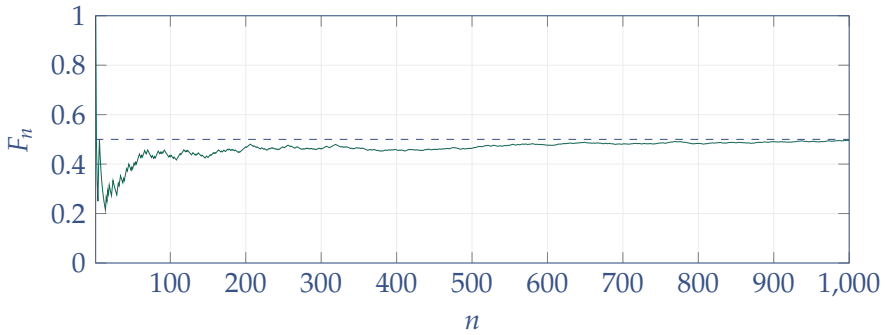
Le DS5 et le deuxième blanc précèdent S73 : n'y demander ni Bienaymé-Tchebychev ni loi des grands nombres. Pour la variance, faire entourer l'hypothèse d'indépendance. Pour la concentration, distinguer probabilité exacte et majoration, puis rang suffisant et rang minimal réel. Une simulation n'est pas une preuve et une moyenne observée ne se rapproche pas forcément à chaque nouvel essai.

Corrigé de l'activité

1.
```python
from random import Random

def trajectoire_piece(N=1000, graine=2026):
    rng = Random(graine)
    piles, frequences = 0, []
    for n in range(1, N+1):
        piles += rng.random() < 0.5
        frequences.append(piles/n)
    return frequences
```

Tracer les points (n, F_n) avec la liste obtenue. Après deux essais donnant une pile et une face, $F_2 = \frac{1}{2}$. Quel que soit le troisième résultat, F_3 vaut $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$: l'écart à $\frac{1}{2}$ augmente. La stabilisation n'est pas une diminution monotone de l'écart sur chaque trajectoire.



Une trajectoire simulée, graine 2026 ; la droite est $y = \frac{1}{2}$.

2. Notons B_i l'indicatrice de pile. Alors $F_n = \frac{B_1+\cdots+B_n}{n}$. Chaque B_i a espérance $\frac{1}{2}$ et variance $\frac{1}{4}$. Par linéarité, $E(F_n) = \frac{1}{2}$; par indépendance et changement d'échelle, $V(F_n) = \frac{n(\frac{1}{4})}{n^2} = \frac{1}{4n}$.

3. Bienaymé-Tchebychev donne $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05) \leq \frac{1}{4\times 1000\times 0{,}05^2} = 0{,}1$. Il s'agit d'une borne supérieure, pas de la probabilité exacte.

4. Pour assurer une probabilité complémentaire au plus 0,01, il suffit de $\frac{1}{4n\times 0{,}05^2} \leq 0{,}01$. Cela équivaut à $n \geq 10000$. Alors $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.

5. La simulation illustre une réalisation finie ; d'autres graines donnent d'autres trajectoires. L'inégalité établit une garantie sur la probabilité, pour tout échantillon répondant aux hypothèses d'indépendance et de loi commune.

E1. La transformation affine donne $E(4X-1) = 4E(X) - 1 = 11$ et $V(4X-1) = 4^2 V(X) = 32$. L'écart type est $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$; le décalage -1 ne change pas la dispersion.

E2. Par linéarité, $E(2X-Y) = 2E(X) - E(Y) = 4-5 = -1$. L'indépendance de X, Y permet d'additionner les variances de $2X$ et $-Y$: $V(2X-Y) = 4V(X) + V(Y) = 4+4 = 8$.

E3. La moyenne de 64 variables indépendantes de même loi conserve l'espérance 10. Sa variance vaut $\frac{4^2}{64} = \frac{1}{4}$, donc son écart type vaut $\frac{1}{2}$.

E4. Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 6$ donne $P(|X-100| \geq 6) \leq \frac{V(X)}{6^2} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. Cette borne ne donne pas une égalité ni une valeur exacte.

E5. On a $P(|M_n - \mu| \geq 0{,}2) \leq \frac{4}{n \times 0{,}2^2} = \frac{100}{n}$. Pour que cette borne soit au plus 0,05, il suffit de $n \geq 2000$. Le complément a alors une probabilité au moins 0,95.

Corrigé du DM14

1. Notons B_i les indicatrices indépendantes des succès. $F_n = (\frac{1}{n}) \sum_{i=1}^{n} B_i$, avec $E(B_i) = p$, $V(B_i) = p(1-p)$. Donc

$$E(F_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p = p, \qquad V(F_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} p(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

2. $p(1-p) = p - p^2 = \frac{1}{4} - (p - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$. L'égalité est atteinte pour $p = \frac{1}{2}$.

3. Pour tout $p \in [0,1]$, $P(|F_n - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{1}{4n \times 0{,}02^2}$. Il suffit que cette borne soit au plus 0,05, c'est-à-dire $n \geq 12500$. Par complément, cette taille garantit la probabilité demandée, uniformément en p.

4. Sur $[0, 0{,}1]$, la fonction $p \mapsto p(1-p)$ est croissante car sa dérivée $1-2p$ est positive. Donc $p(1-p) \leq 0{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}09$. Il suffit désormais de $n \geq \frac{0{,}09}{0{,}05 \times 0{,}02^2} = 4500$. Ces tailles sont suffisantes au sens de la majoration, pas nécessairement minimales pour la probabilité exacte.

5. Si tous les essais recopient une même variable B, alors $F_n = \frac{B + \cdots + B}{n} = B$. Donc $V(F_n) = p(1-p)$, sans division par n. L'addition des variances n'était permise que grâce à l'indépendance ; cette hypothèse disparaît ici. Pour $0 < p < 1$, augmenter le nombre de copies n'apporte aucune nouvelle information.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

M_N est le nombre moyen de donneurs universels par échantillon de 100 personnes. La linéarité donne $E(M_N) = 7{,}14$; l'indépendance donne $V(M_N) = \frac{6{,}63}{N}$.

$$P(|M_N - 7{,}14| \geq 0{,}14) \leq \frac{6{,}63}{0{,}14^2 N}.$$

Pour rendre cette borne au plus égale à 0,05, il suffit de prendre

$$N \geq \left\lceil \frac{6{,}63}{0{,}05 \times 0{,}14^2} \right\rceil = 6766.$$

Par complément, $P(7 < M_N < 7{,}28) \geq 0{,}95$.